부모용 진행 안내 · 벡터와 연산

고2 수학 · 기하벡터 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-VECTOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 크기와 방향을 함께 가진 양을 벡터로 알고, 시점·종점과 벡터 AB, 크기 |AB|, 같은 벡터(크기와 방향이 같음), 방향이 반대인 벡터(−a), 영벡터를 화살표 그림에서 찾는다.
확인 벡터의 뜻(S03), 같은 벡터(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S13 ①), 활동지 1
성공 기준 A(1, 1), B(4, 5)에서 |AB| = 5를 구하고, 평행사변형 ABCD에서 벡터 AB = 벡터 DC, 벡터 AD = 벡터 BC, 벡터 AB와 반대 방향인 벡터 BA, CD를 찾는다.

목표 B 벡터의 덧셈(삼각형법·평행사변형법), 뺄셈(같은 시점에서 b의 끝 → a의 끝), 실수배(크기 |k|배, k < 0이면 반대 방향)를 화살표로 나타내고 하나의 벡터로 간단히 한다.
확인 덧셈(S06), 뺄셈·실수배(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S13 ④), 활동지 3·4
성공 기준 평행사변형 ABCD에서 벡터 AB + 벡터 BC = 벡터 AB + 벡터 AD = 벡터 AC, 벡터 AC − 벡터 AB = 벡터 BC를 구하고, |a| = 3이면 |−2a| = 6임을 말한다.

목표 C 평면벡터를 성분 (a_1, a_2)로 나타내고(벡터 AB = 종점 − 시점), 성분끼리 덧셈·뺄셈·실수배를 계산하며, 크기 $\sqrt{(a_1^2 + a_2^2)}$를 구한다.
확인 성분(S10), 시범(S11), 연습(S12), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S13 ②③), 마무리(S15), 활동지 1·2
성공 기준 A(2, −1), B(5, 3)에서 벡터 AB = (3, 4), |AB| = 5, a = (1, 2), b = (3, −1)에서 3a − 2b = (−3, 8), |a − b| = $\sqrt{13}$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 두 점 사이의 거리와 내분점
- 평행이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(두 점 사이의 거리와 내분점, 평행이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
벡터 AB와 벡터 BA를 같은 벡터로 보거나 같은 벡터를 찾을 때 시점·종점의 순서를 바꾼다.	화살표를 손가락으로 따라가며 '어디서 어디로'를 말하게 한다 (S03, S05).
같은 시점의 a − b를 a의 끝에서 b의 끝으로 그린다.	b + (a − b) = a가 되는지 이어 붙여 확인한다(S07).
|a + b| = |a| + |b|라고 생각해 크기를 그냥 더한다.	a = (3, 0), b = (0, 4)에서 |a + b| = 5임을 그림과 성분으로 확인한다(S09).

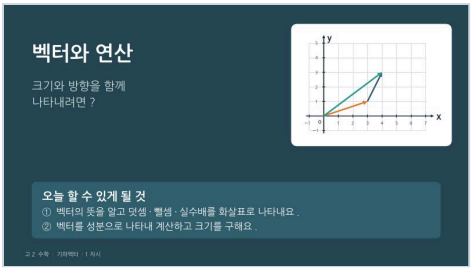
오늘 다루지 않는 것 벡터의 뜻과 표기(시점·종점·크기), 같은 벡터·역벡터(−a)·영벡터, 덧셈(삼각형법·평행사변형법)·뺄셈·실수배의 화살표 표현, 평면벡터의 성분과 크기, 성분으로 연산을 다룬다. 위치벡터, 단위벡터, 벡터의 평행 조건과 일차결합의 일반적인 표현, 벡터의 내적(고3 '벡터의 내적 활용'), 직선과 원의 벡터방정식, 공간벡터는 다루지 않는다. 글에서는 '벡터 AB', '벡터 a', 크기 |a|로 쓰고 그림에서만 이름 위에 화살표를 그린다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(거리, 평행이동, 평행사변형)	약 3분	—
S03	벡터의 뜻(크기와 방향)	약 3분	A
S04	같은 벡터, 역벡터, 영벡터	약 2분	A
S05	안내받는 연습(같은 벡터 찾기)	약 3분	A
S06	벡터의 덧셈(삼각형법, 평행사변형법)	약 3분	B
S07	벡터의 뺄셈과 실수배	약 3분	B
S08	안내받는 연습(덧셈·뺄셈·실수배)	약 3분	B
S09	오개념 비교(|a + b| = |a| + |b|?)	약 2분	B, C
S10	벡터의 성분과 크기	약 3분	C
S11	성분으로 계산하기(시범)	약 3분	C
S12	안내받는 연습(성분)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C

S17	선수 학습 보충(평행이동과 거리)	약 5분	—

장별 안내



S01 **벡터와 연산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

길이(크기)만 있는 양과 달리 '동쪽으로 3 km'처럼 방향까지 있는 양을 화살표로 나타내는 벡터에서 시작합니다. 벡터 단원의 첫 시간입니다.

이렇게 말해 보세요

- "북쪽으로 3 km 간 것과 남쪽으로 3 km 간 것은 같은 이동일까?"
- "크기와 방향을 함께 나타내려면 무엇으로 그리면 좋을까?"

예상 답

- "아니요. 방향이 달라요."
- "화살표요."

막히면

- 방 안에서 한 걸음 앞으로, 한 걸음 뒤로 걸어 보며 같은 거리라도 결과가 다름을 느끼게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 색연필, 활동지.
- 표기: 이 수업에서는 벡터를 '벡터 AB', '벡터 a'로 쓰고 그림에서는 이름 위에 작은 화살표를 붙입니다. 교과서에서는 글자 위에 화살표를 그려 씁니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(거리, 평행이동, 평행사변형) · 약 3분

고1 '두 점 사이의 거리와 내분점', '평행이동', 평행사변형의 성질을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 x좌표에 3, y좌표에 −1을 더해."
- "④는 마주 보는 변끼리 어때?"

정답

- ① 5
- ② (4, 1)
- ③ 5
- ④ 두 쌍의 대변이 각각 평행하고 길이가 같다

막히면

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 고1 '평행이동', '두 점 사이의 거리와 내분점'을 먼저 합니다.

주의

- ②의 '옮기기'가 오늘의 벡터(이동)와 같은 생각입니다.



S03 **벡터의 뜻** · 벡터의 뜻(크기와 방향) · 약 3분

크기와 방향을 함께 가진 양을 벡터라고 하고, 시점 A에서 종점 B로 향하는 화살표로 나타내 '벡터 AB'라고 씁니다. 크기 |AB|는 선분 AB의 길이입니다.

이렇게 말해 보세요

- "화살표의 시작점과 끝점은?"
- "벡터 AB의 크기는? 가로 3, 세로 4야."
- "벡터 BA는 벡터 AB와 같을까?"

예상 답

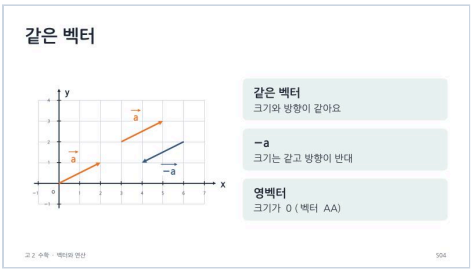
- "A가 시작, B가 끝이에요."
- "5요."
- "방향이 반대라 달라요."

막히면

- A에서 B까지 손가락으로 따라가며 '어디서 어디로'를 말하게 합니다.

주의

- 벡터: 크기와 방향을 함께 가진 양. 시점: 화살표의 시작점, 종점: 끝점. 스칼라: 크기만 있는 양(길이, 넓이, 온도 등).
- 벡터 AB의 크기는 |AB|로 씁니다(교과서는 AB 위에 화살표를 그려 씁니다).



S04 **같은 벡터** · 같은 벡터, 역벡터, 영벡터 · 약 2분

크기와 방향이 같으면 위치가 달라도 같은 벡터입니다. 크기가 같고 방향이 반대인 벡터를 −a로 씁니다. 시점과 종점이 같은 벡터는 영벡터(크기 0)입니다.

이렇게 말해 보세요

- "주황 화살표 두 개는 위치가 달라. 같은 벡터일까?"
- "파랑 화살표는 주황과 무엇이 달라?"

예상 답

- "크기와 방향이 같아서 같은 벡터예요."
- "방향이 반대예요."

막히면

- 두 화살표를 칸 수로 세게 합니다: 둘 다 오른쪽 2, 위 1.

주의

- 벡터는 위치가 아니라 '얼마만큼, 어느 쪽으로'만 봅니다(평행이동해서 겹치면 같은 벡터).
- 영벡터: 벡터 AA처럼 크기가 0인 벡터. 방향은 생각하지 않습니다.



S05 같은 벡터를 찾아요 · 안내받는 연습(같은 벡터 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 평행사변형 ABCD에서 같은 벡터, 방향이 반대인 벡터, 크기를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 AB와 평행하고 같은 방향인 변이야. 시점과 종점의 순서를 조심해.”
- “③은 방향이 반대인 것을 두 개 찾아.”

정답

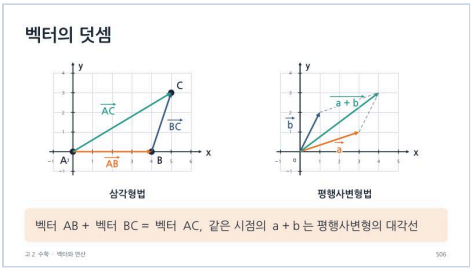
- ① 벡터 DC
- ② 벡터 BC
- ③ 벡터 BA, 벡터 CD
- ④ 4

막히면

- 화살표를 손가락으로 따라가며 ‘오른쪽으로 4’처럼 말로 바꿔 비교합니다.

주의

- ①을 벡터 CD로 쓰면 방향이 반대입니다(M1). 시점이 앞 글자입니다.



S06 벡터의 덧셈 · 벡터의 덧셈(삼각형법, 평행사변형법) · 약 3분

A에서 B로 간 뒤 B에서 C로 가면 결국 A에서 C로 간 것과 같습니다(삼각형법: 벡터 AB + 벡터 BC = 벡터 AC). 같은 시점에서 그린 두 벡터의 합은 평행사변형의 대각선입니다(평행사변형법).

이렇게 말해 보세요

- “A → B → C로 가면 결국 어디서 어디로 간 거야?”
- “오른쪽 그림에서 a의 끝에 b를 이어 붙이면?”
- “a + b의 끝점은?”

예상 답

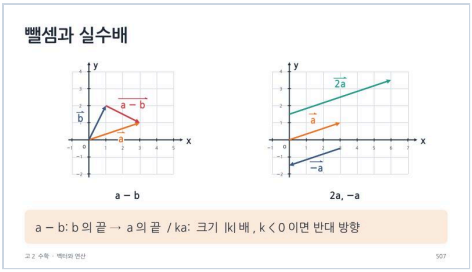
- “A에서 C요.”
- “평행사변형이 돼요.”
- “(4, 3)이요.”

막히면

- 모눈에서 a(오른쪽 3, 위 1) 다음 b(오른쪽 1, 위 2)를 이어서 걸어 보게 합니다.

주의

- 삼각형법은 앞 벡터의 종점과 뒤 벡터의 시점이 같아야 씁니다(벡터 AB + 벡터 BC).
- a + b = b + a(평행사변형의 두 길이 같은 곳에 도착).



S07 **뺄셈과 실수배** · 벡터의 뺄셈과 실수배 · 약 3분

a − b = a + (−b)이고, 같은 시점에서 그린 a, b에 대해 a − b는 b의 끝에서 a의 끝으로 가는 벡터입니다. ka는 a와 같은 방향(k > 0) 또는 반대 방향(k < 0)으로 크기가 |k|배인 벡터입니다.

이렇게 말해 보세요

- “b의 끝에서 a의 끝으로 가는 화살표가 a − b야. b + (a − b)는?”
- “2a는 a와 방향이 같아? 크기는?”
- “−a는?”

예상 답

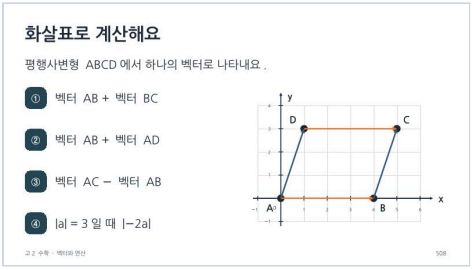
- “a요.”
- “같아요. 2배요.”
- “크기는 같고 반대 방향이요.”

막히면

- a − b를 b에 더해서 a가 되는지 이어 붙여 확인합니다.

주의

- a − b의 방향을 a의 끝에서 b의 끝으로 거꾸로 그리는 실수(M2)가 많습니다.
- 실수배: 실수 k와 벡터 a의 곱 ka. |ka| = |k| × |a|.



S08 **화살표로 계산해요** · 안내받는 연습(덧셈·뺄셈·실수배) · 약 3분

도움을 받으며 평행사변형 ABCD에서 덧셈·뺄셈을 하나의 벡터로 나타내고, 실수배의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 삼각형법이야.”
- “②는 AB와 AD가 같은 시점이야. 평행사변형법!”
- “③은 A가 공통 시점이야. AB의 끝에서 AC의 끝으로.”

정답

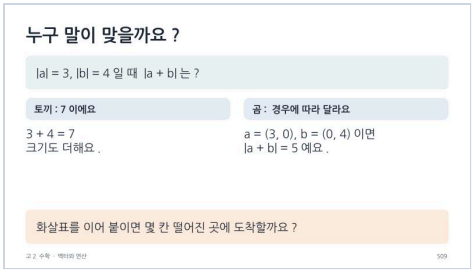
- ① 벡터 AC
- ② 벡터 AC
- ③ 벡터 BC
- ④ 6

막히면

- 그림에서 화살표를 이어 붙이며 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- ②: 벡터 AD = 벡터 BC이므로 벡터 AB + 벡터 AD = 벡터 AB + 벡터 BC = 벡터 AC.
- ④: |−2a| = 2 × 3 = 6(방향은 반대지만 크기는 2배).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(|a + b| = |a| + |b|?) · 약 2분

크기도 그냥 더한다고 생각하는 오개념(M3)을 a = (3, 0), b = (0, 4)로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a는 오른쪽으로 3, b는 위로 4야. a + b는 어디로 가?”
- “그 화살표의 길이는?”

예상 답

- “(3, 4)요.”
- “5요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $|a + b| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$. 방향이 다르면 크기의 합보다 작습니다.

막히면

- 모눈에 직접 그려 화살표의 길이를 자로 잽니다.

주의

- |a + b| = |a| + |b|는 a, b의 방향이 같을 때만 성립합니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 벡터의 성분 · 벡터의 성분과 크기 · 약 3분

벡터를 시점이 원점이 되게 옮기면 종점의 좌표로 나타낼 수 있습니다: 벡터 a = (a_1, a_2)(성분). 벡터 AB의 성분은 (종점 − 시점), 크기는 $\sqrt{(a_1^2 + a_2^2)}$ 입니다.

이렇게 말해 보세요

- “벡터 AB를 원점으로 옮기면 끝점은?”
- “B의 좌표에서 A의 좌표를 빼 봐.”
- “크기는?”

예상 답

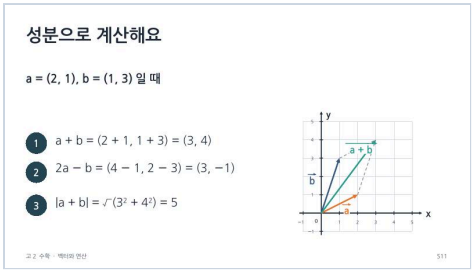
- “(3, 4)요.”
- “(4 − 1, 5 − 1) = (3, 4)요.”
- “5요.”

막히면

- 고1 평행이동에서 (1, 1)을 (0, 0)으로 옮기면 (4, 5)는 (3, 4)로 간다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 성분: 벡터를 원점에서 시작하게 했을 때 종점의 x좌표(x성분), y좌표(y성분).
- 같은 벡터는 성분이 같습니다.



S11 성분으로 계산해요 · 성분으로 계산하기(시범) · 약 3분

성분으로 쓰면 덧셈·뺄셈·실수배를 x성분끼리, y성분끼리 계산합니다. a = (2, 1), b = (1, 3)으로 시범합니다. 그림과 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a + b는 x성분끼리 2 + 1, y성분끼리 1 + 3이야.”
- “2a − b는?”
- “|a + b|는?”

예상 답

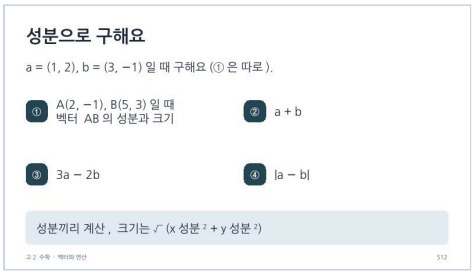
- “(3, 4)요.”
- “(4 − 1, 2 − 3) = (3, −1)이요.”
- “5요.”

막히면

- 성분을 표로 써서 칸끼리 계산하게 합니다.

주의

- a − b = (1, −2): b의 끝 (1, 3)에서 a의 끝 (2, 1)로 가는 이동과 같습니다.
- 그림의 평행사변형의 대각선 끝이 (3, 4)입니다.



S12 성분으로 구해요 · 안내받는 연습(성분) · 약 3분

도움을 받으며 성분과 크기를 구하고 성분으로 연산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 종점에서 시점을 빼.”
- “③은 3a = (3, 6), 2b = (6, −2)를 먼저 구해.”
- “④는 a − b를 먼저 구해.”

정답

- ① (3, 4), 5
- ② (4, 1)
- ③ (−3, 8)
- ④ √13

막히면

- 성분끼리 계산하는 칸을 두 개 그려 줍니다.

주의

- ④: a − b = (−2, 3), |a − b| = √(4 + 9) = √13.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 같은 벡터(A), 화살표 연산(B), 성분 계산과 크기(C)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 생각했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 벡터 BC
- ② (3, 5)
- ③ 5
- ④ 영벡터

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “시점과 종점을 확인했어?”, “성분끼리 계산했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B, ②③이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ④: 벡터 AB + 벡터 BC = 벡터 AC이므로 벡터 AC − 벡터 AC = 영벡터.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 시점·종점 순서, 성분 계산의 부호를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 벡터 CB라고 쓰면 방향이 어떻게 돼?”

정답

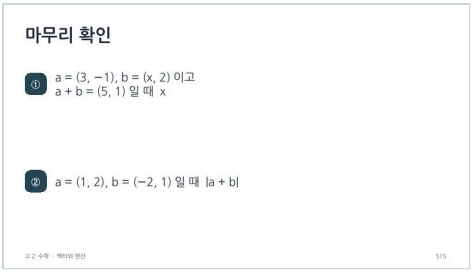
- ① 벡터 BC ② (3, 5) ③ 5 ④ 영벡터

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ④가 틀리면 S06~S08로, ②③이 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 성분이 같다는 조건을 쓰고(C), 합의 크기를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x성분끼리 같다고 놓아.”
- “②는 a + b를 먼저 구해.”

정답

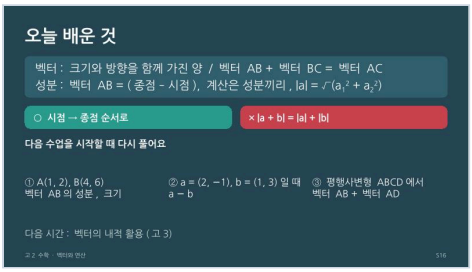
- ① x = 2 (3 + x = 5, y성분 −1 + 2 = 1도 맞음)
- ② |a + b| = |(−1, 3)| = √10

막히면

- ①은 a + b를 성분으로 써서 (3 + x, 1)과 (5, 1)을 비교하게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 C 확인 완료입니다(목표 A·B는 S13으로 확인).



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “벡터 AB의 성분은 어떻게 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “종점에서 시점을 빼요.”

정답

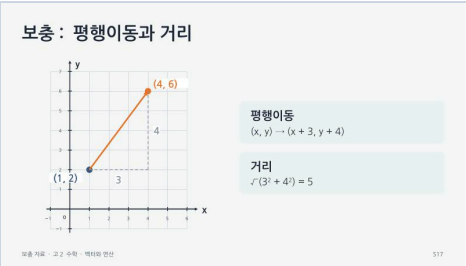
- ① (3, 4), 5
- ② (1, −4)
- ③ 벡터 AC

막히면

- S06, S10, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 벡터의 내적(두 벡터의 곱)과 도형 문제는 고3 ‘벡터의 내적 활용’에서 이어집니다.
- 고2 기하 단원은 여기까지입니다.



S17 **보충: 평행이동과 거리** · 선수 학습 보충(평행이동과 거리) · 약 5분

S02가 흔들리면 점의 평행이동과 두 점 사이의 거리를 다시 익힙니다. 벡터는 '평행이동의 양'과 같은 생각입니다.

이렇게 말해 보세요

- "점 (1, 2)를 x축 방향으로 3, y축 방향으로 4만큼 옮기면?"
- "움긴 거리(두 점 사이의 거리)는?"

정답

- (4, 6)
- 5

막히면

- 모눈에서 오른쪽으로 3칸, 위로 4칸 직접 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '평행이동', '두 점 사이의 거리와 내분점'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(3, 4), 5 / (3, −4), 5 / (5, 12), 13
2	① (1, 1) ② (3, −7) ③ (3, −2) ④ √17
3	a + b = (4, 3), |a + b| = 5 (a, b를 두 변으로 하는 평행사변형의 대각선)
4	벡터 DB (같은 시점 A에서 AD의 끝 D → AB의 끝 B)
5	① (3, 4), 5 ② (1, −4) ③ 벡터 AC

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거리·평행이동 흔들림(보충 S17) □ 평행사변형 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 같은 벡터(①) □ 화살표 연산(④) □ 성분(②③) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 시점과 종점을 바꿈(M1) □ a − b의 방향을 거꾸로(M2) □ 크기를 그냥 더함(M3) □ 성분을 시점 − 종점으로 계산 □

메모: _____